

Wat is het onderscheid tussen eerste-orde denken en tweede-orde denken, en wat is het verband met (wetenschaps)filosofie?

- Eerste-orde denken = **denken** over de wereld of delen daarvan
- Tweede-orde denken = **denken over denken** over de wereld of delen daarvan

Versband met wetenschapsfilosofie = wetenschap probeert vaak natuurlijke verschijnselen of delen van de wereld te verklaren, hier kan eerste-orde/tweede-orde denken voor gebruikt worden

Wat is epistemologie? Wat is het verband met wetenschapsfilosofie?

Epistemologie = **tak van filosofie** met volgende vragen:

- Wat is kennis
- Wat is rechtvaardiging
- Wat is de structuur van kennis en rechtvaardiging
- Wat zijn de bronnen van kennis en rechtvaardiging
- Wat zijn de limieten van kennis en rechtvaardiging

Het verband met wetenschapsfilosofie is dat epistemologie toegepast kan worden op wetenschappelijke kennis.

Wat is ethiek? Wat heeft het te maken met wetenschapsfilosofie?

Ethiek is de leer van goed, slecht of beter handelen in het leven. Het verband met wetenschapsfilosofie is dat er in de wetenschap steeds moet nagedacht of bv. een nieuwe uitvinding ethisch verantwoord is of niet.

Wat is metafysica? Wat is het verband met wetenschapsfilosofie?

Metafysica is een tak van de filosofie waarin vragen zoals de volgende aan bod komen:

- Wat zijn mogelijkheden
 - Wat zijn ruimte en tijd
 - Wat is causaliteit
 - Wat is de relatie tussen het mentale en het fysieke
 - ...
-

Waarom is het nuttig om wetenschapsfilosofie te studeren?

Inzicht verwerven in de natuur, veronderstellingen en de beperkingen van wetenschap. Daarmee kan je ook vooroordelen en misverstanden over wetenschap uit de weg ruimen,

Wetenschapsfilosofie is nuttig omdat we zo kunnen vermijden dat we foute ideeën hebben over hoe de wetenschap werkt. Dit is een negatieve rol. Kan wetenschapsfilosofie ook een positieve rol spelen? Welke?

Ja, meer inzicht verwerven in wat wetenschap is en hoe ze zich onderscheidt van pseudowetenschap (niet-wetenschap die zich voordoe als wetenschap)

Bv:

1. effectieve gezondheidszorg gebaseerd op echt wetenschappelijk onderzoek onderscheiden van ineffectieve gezondheidszorg gebaseerd op pseudowetenschap
 2. ervoor zorgen dat burgers en pers onderscheid kunnen maken tussen echte wetenschappelijk controversen en pseudowetenschappelijke ruis
-

Hoe illustreert het geval van antibiotica dat er een nauwe relatie is tussen wetenschap en maatschappij is?

De boeren geven antibiotica aan de varkens niet alleen om ze gezond te houden, maar ook om ze dikker te maken. Dit heeft te maken met de toenemende vleesconsumptie in China. Dus doordat mensen meer vlees eten (maatschappij), wordt antibiotica meer gebruikt (wetenschap). Op welke manier beïnvloedt de wetenschap de maatschappij in het geval van antibiotica?

Wanneer een nieuwe antibiotica gemaakt wordt, zal de doorsnee persoon die altijd gebruiken om zo snel mogelijk te genezen, zelfs als het niet echt nodig is. Op welke manier beïnvloedt de maatschappij de wetenschap in het geval van antibiotica?

Door antibiotica te veel te gebruiken, gaan de bacteriën evolueren en zal de antibiotica niet meer werken, waardoor wetenschappers een nieuwe antibiotica moeten maken.

Waarom is het fout om te zeggen dat het doel van de wetenschap simpelweg is om ons toe te laten te handelen en in te grijpen in de wereld?

Omdat wetenschap meer is dan alleen ingrijpen in de wereld. Het gaat ook over het vinden van waarheden voor belangrijke (of significante) vragen. Wat moeilijk is, is te bepalen welke vragen belangrijk zijn, aangezien individuen en groepen verschillende doelen kunnen hebben.

Wat bedoelt Kitcher met 'significante waarheden'?

Waarheden die wij willen weten, of waarheden die significante vragen beantwoorden. Deze waarheden zullen ons inzicht in de natuur vergroten en stellen ons in staat bepaalde gebeurtenissen te voorspellen of de natuur te manipuleren op een manier die wij willen. Waarom is het moeilijk om precies te zeggen welke waarheden er significant zijn?

Mensen en groepen van mensen hebben doelstellingen, maar niet elke persoon en elke groep zal dezelfde doelstellingen hebben. Dus voor sommige groepen of personen zal een bepaalde waarheid meer significant zijn dan voor andere.

Een wetenschapper wil nagaan hoeveel zandkorrels er precies lagen tussen Oostduinkerke en Oostende op 1 januari 2021. Dit is geen significant onderzoek volgens Kitcher omdat...

de resultaten wellicht noch nuttig, noch interessant zullen zijn.

"Het is intuïtief aantrekkelijk om te denken dat wetenschappers zelf het best kunnen beslissen wat te onderzoeken. Toch is dit volgens Kitcher en Barker geen goed idee. Waarom?

Omdat wetenschappers niet in staat zijn om de doelstellingen van wetenschappelijk

onderzoek te kiezen. De versie van wetenschappelijke autonomie waarin wetenschappers vrij zijn om ""de waarheid te volgen"" erft de gebreken van het waardevrije ideaal."

Wat is het verband tussen Kitcher's argument tegen de autonomie van de wetenschap, en zijn claim dat significante waarheid het doel van de wetenschap is?

Als wetenschappers te veel autonomie krijgen, zullen meer niet-significante waarheden onderzocht worden.

Wat bedoelt Kitcher met 'goed geordende wetenschap'?

Wetenschappelijk onderzoek wordt enkel gedaan onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden gebruiken het concept van een ideaal deliberatie, waarbij representatieven naar elkaar moeten luisteren en rekening moeten houden met elkaar. De voorwaarden zijn:

1. De na te streven onderzoekslijnen zijn die welke de ideale deliberatie zou onderschrijven.
 2. De wijze waarop deze onderzoeken worden uitgevoerd, is in overeenstemming met de normen die de ideale deliberatie zou aanvaarden.
 3. De oordelen over welke bevindingen opgenomen moeten worden in het evoluerende bestand van aanvaarde wetenschappelijke beweringen, stemmen overeen met normen die de ideale deliberatie zou aanvaarden.
 4. De toepassingen die van wetenschappelijke kennis worden gemaakt, zouden door de ideale deliberatie worden onderschreven.
-

Wat bedoelt Kitcher met 'ideale deliberatie'?

Een discussie waarbij representatieven met verschillende perspectieven met elkaar rekening houden en verschillende dingen kunnen suggereren.

Wat is het verschil tussen ideal deliberatie en de peer review panels die nu beslissen welke onderzoeksonderwerpen we onderzoeken?

Een ideale deliberatie houdt rekening met alle mogelijke verschillende standpunten terwijl peer review panels uit een aantal reviewers bestaan.

Waarom is Kitcher's voorstel van ideale deliberatie beter dan een 'vulgar democracy'?

Omdat het een complex probleem kan reduceren tot een simpele meerderheidsstemming, waarbij iedereen volledig kan negeren hoe anderen denken.

Eerder haalden Kitcher en Barker aan dat het moeilijk is te bepalen wat significant is aangezien je altijd moet zeggen voor wie iets significant is, en het onduidelijk is wie die 'wie' is. Hoe lost de oplossing van Kitcher en Barker dit probleem op?

Door de vraag te stellen aan alle mogelijke partijen, zodat de groep als geheel kan bepalen hoe significant het probleem is.

Op welke twee manieren is de huidige wetenschap wellicht niet goed geordend?

- Op dit moment wordt wetenschappelijk onderzoek niet verdeeld in proportie met de hoeveelheid dodelijke ziektes die bestaan. Veel ziektes in arme landen, waarvan meer mensen sterven dan minder bekende ziektes in rijkere landen, worden toch minder onderzocht dan de minder bekende ziektes.
 - Kennis van wetenschappers wordt niet altijd vertaald in kennis voor allen. Niet iedereen krijgt toegang tot dezelfde kennis als de wetenschappers. "
-

VRAAG: Wetenschap is juist geordend als...

ANTWOORD: Geen van de drie opties. Antwoorden A en B ('Als alle burgers kunnen meebeslissen wat er onderzocht wordt' en 'Als de democratisch gekozen overheid financiering geeft aan onderzoekers die het algemeen belang nastreven') is fout omdat die veronderstellen dat het 'goed geordend zijn' van de wetenschap afhangt van de effectieve manier waarop de middelen verdeeld worden. Het punt van Kitcher en Barker is dat wetenschap die onderwerpen moet onderzoeken die gekozen zouden worden door zo'n ideaal comité. Hoe de middelen effectief verdeeld worden, maakt dus niet uit -- het is de verdeling zelf die van belang is. Antwoord C ('Als wetenschappers het onderzoek zouden doen dat door toekomstige generaties zou gekozen worden') gaat wel uit van zo'n ideaal comité, maar laat hierbij zonder goede reden de huidige generatie burgers buiten dat comité. "

Hoe toont de biomedische wetenschap dat wetenschap wellicht niet goed-geordend is?

De meest dodelijke en gevaarlijke ziektes krijgen vaak toch minder geld dan minder dodelijke ziektes.

Hoe komt het dat de biomedische wetenschap niet goed geordend is?

Bedrijven focussen zich liever op het onderzoeken van medicijnen die ze kunnen verkopen om winst te maken. Meestal is dit niet mogelijk in arme landen.

Wat is inductie?

Inductie: vertrekt meestal van een groot aantal gevallen of van slechts 1 geval

2. Socrates is een mens.
3. Socrates is sterfelijk.
1. Dus alle mensen zijn sterfelijk.

Argument wordt sterker naarmate er meer gevallen zijn

Wat is abductie?

Abductie: (er wordt gebruik gemaakt van een premisse die meestal impliciet is)

3. Socrates is sterfelijk.
 1. Alle mensen zijn sterfelijk.
 2. Dus Socrates is een mens.
-

Wat is deductie?

Deductie: (een goed deductief argument is een geldig argument)

1. Alle mensen zijn sterfelijk.

2. Socrates is een mens.
 3. Dus Socrates is sterfelijk.
-

Wat is het verschil tussen een geldig argument en een correct argument?

Een argument is geldig als en slechts als **zijn formalisatie in de taal van zinslogica geldig is**.

Een argument is correct als en slechts als **het argument geldig is en de premissen waar zijn**. Dus een argument kan geldig zijn en incorrect zijn als **de premissen onwaar zijn**.

Zijn inductieve redeneringen geldig? Zijn abductieve redeneringen geldig? Waarom (niet)?

Inductieve en abductieve redeneringen zijn **niet geldig**, omdat **het perfect mogelijk is dat de premissen waar zijn en dat de conclusie onwaar is**. Ze kunnen dus ook **niet geldig zijn**.

De studenten die les 3 van het wetenschapsfilosofie hebben afgelegd zien er slaperig uit en lezen af en toe berichten op hun gsm. Het vak moet dus wel saai zijn.

Deze redenering is **abductief**.

Alle studenten die vorig jaar les 3 goed hadden begrepen, scoorden ook goed voor hun examen. Aangezien ik les 3 goed begrijp, zal ik dus ook wel een goede score halen.

Deze redenering is **inductief**.

Als de docent een onwaarheid vertelt, is hij een leugenaar. De tekst over observaties stond niet in de eerste uitgave van het boek, dus les 3 is nieuw. De redenering in de vorige vraag was dus onwaar. De docent is dus een leugenaar.

Deze redenering is **deductief**.

De vorige vragen hadden telkens een ander antwoord, zodat alle vormen van inferentie nu ondervraagd zijn. De vierde vraag is er wellicht om de moeilijkste vorm nog eens te testen. Wellicht zal de laatste vraag dus 'abductie' als antwoord hebben.

Deze redenering is **abductief**.

Is een deductief argument met een onware premisse geldig? Is het correct?

Geldig: **ja**

Correct: **nee**

Popper beweert dat wetenschappelijke observatie eerder als een zoeklicht dan als een emmer werkt. Op welke manier vormt dit een probleem voor het idee dat theorieën afgeleid worden uit feiten die onafhankelijk zijn van theorieën of aannames?

Theorieën creëren verwachtingen en op basis van die verwachtingen worden observaties geselecteerd. Als de theorie verkeerd is door een ongeldige inductieve redenering, dan zullen verkeerde observaties geselecteerd worden en kan het zijn dat er nieuwe theorieën gemaakt worden die verkeerd ongeldig zijn. (is dit juist?)

Op welke manier vormt de rol van instrumenten in wetenschappelijke observatie (of detectie) een probleem voor het idee dat theorieën afgeleid worden uit feiten die onafhankelijk zijn van theorieën of aannames?

Wat observeerbaar is ligt vrij vast: het zijn dingen die observeerbaar zijn door hedendaagse mensen. Maar de detecteerbaarheid van iets kan veranderen als instrumenten meer nauwkeurig worden.

Hoe toont de large hadron collider/x-ray crystallografie dat observaties vaak rusten op theoretische veronderstellingen?

Omdat er instrumenten worden gebruikt om het fenomeen te observeren, en in dit geval kunnen de instrumenten uit duizenden verschillende componenten bestaan. De observaties hangen dus af van de theoretische veronderstellingen van al deze componenten samen.

Wat is er problematisch aan het idee dat wetenschappelijke observatie passief en privaat zijn?

Aangezien twee waarnemers geen toegang hebben tot elkaars waarnemingen, kunnen zij op geen enkele manier een dialoog aangaan over de geldigheid van de feiten die zij verondersteld worden vast te stellen.

Wat bedoelt Chalmers met de uitspraak dat observaties 'objectief' kunnen zijn?

Zij kunnen door middel van eenvoudige procedures door iedereen worden getest.

Waarom zegt Chalmers dat observaties 'objectief maar feilbaar' zijn?

Omdat er in de toekomst misschien andere middelen zullen zijn om mee te observeren die andere resultaten leveren.

Goede wetenschappelijke observaties zijn passief en privé: het is belangrijk dat de wetenschapper geen inbreng heeft (passief), en dat zij zich enkel laat beïnvloeden door haar eigen zintuigen (privé).

Is dit juist of fout?

Fout: Goede observaties zijn observaties die bevestigd worden door andere wetenschappers. Goede observaties zijn ook actief, in twee betekenissen: ten eerste, omdat de observator zelf aannames en theorieën meeneemt naar de observatie; en ten tweede, omdat de kwaliteit van een observatie door allerlei acties verbeterd en gecontroleerd kan worden.

Een deductieve redenering met ware premissen geeft steeds een ware conclusie.

Waar

'Ik hoor iets bewegen in de kast, en er liggen uitwerpselen van muizen onder de

kast, dus er zit een muis in de kast.' Dit is inductief.

Niet waar

Wanneer observaties beïnvloed zijn door theoretische assumpties, kunnen we die observaties niet vertrouwen.

Niet waar

Omdat observatie-zinnen theorie-geladen zijn, gebruiken goede wetenschappers enkel observaties om hun theorieën te onderbouwen.

Niet waar

Wat is verificatie? Wat voor hypothesen kunnen door verificatie en deductief redeneren bewezen worden?

Stel dat een bepaalde existentieel gekwantificeerde (**er bestaat**) zin een ware observatiezin is, met andere woorden dat die zin gebruikt kan worden om een feitelijke observatie te beschrijven. Als de premisse waar is, dan is de conclusie ook waar (modus ponens). Dit betekent dat de zin geverifieerd is.
Eenvoudige universeel gekwantificeerde zinnen zijn niet direct verifieerbaar.

Voorbeeld 8.1 p162 - directe verificatie en existentiële kwantificatie

Op het einde van de achttiende eeuw observeerden Europeanen voor het eerst een vogelbekdier, een zoogdier dat eieren legt.

1. Dit is een zoogdier dat eieren legt.
2. Bijgevolg is er ten minste 1 zoogdier dat eieren legt.

Wat is falsificatie? Wat voor hypothesen kunnen door falsificatie en deductief redeneren bewezen worden?

Stel dat de negatie van een bepaalde **universeel gekwantificeerde** (voor alle) zin een ware observatiezin is, met andere woorden dat die zin gebruikt kan worden om een feitelijke observatie te beschrijven. Als de premisse waar is, dan is de conclusie ook waar (modus tollens). Maar dan is de originele zin onwaar (want we hebben de negatie genomen). De zin is dus gefalsificeerd.

Voorbeeld p163

1. Dit is geen witte zwaan
2. Bijgevolg zijn niet alle zwanen wit

Eenvoudige universeel gekwantificeerde zinnen zijn niet direct verifieerbaar.
Eenvoudige existentieel gekwantificeerde zinnen zijn doorgaans niet falsificeerbaar.

Wat is het verschil tussen een hypothese die verifieerbaar/falsificeerbaar is, en een hypothese die geverifieerd/gevalsificeerd is?

Verifieerbaar/falsificeerbaar: de hypothese (logische zin) heeft de structuur van een zin die geverifieerd kan worden (met een existentiële kwantor) of gevalsificeerd kan worden (met een universele kwantor)

Geverifieerd/gevalsifieerd: de observatiezin is waar/onwaar, dus de hypothese is geverifieerd/gevalsifieerd

Hoe maken hulphypothesen indirecte verificatie of falsificatie van een hypothese mogelijk?

Een zin is een hulphypothese relatief ten opzichte van een gegeven hypothese (ook wel 'hoofdhypothese' genoemd) en een eindige, consistente verzameling van observatiezinnen als en slechts als

1. die zin gebruikt wordt om de (negatie van de) hoofdhypothese logisch af te leiden uit die verzameling observatiezinnen, of
2. die zin gebruikt wordt om een (negatie van de) observatiezin uit de hypothese af te leiden, en
3. die zin onmisbaar is in die logische afleidingen

Als de hulphypothese gebruikt kan worden om de hoofdhypothese logisch af te leiden, wordt het eigenlijk gebruikt om de hypothese te verifiëren/falsifiëren. Op welke manier bieden hulphypothesen wetenschappers de mogelijkheid om bij een falsificatie van een hypothese toch vast te houden aan die hypothese?

Het is mogelijk om een hulphypothese in twijfel te brengen om de hoofdhypothese af te schermen van falsificatie. Zie Quine-Duhem probleem.

Hoe tonen de voorbeelden van de trajecten van Mercurius en Uranus dat het niet altijd meteen duidelijk is of we, bij een falsificatie, de fout bij de hoofdhypothese of de hulphypothese moeten leggen?

Het was niet duidelijk of Newton's wet niet geldig was (hoofdhypothese), of er misschien een andere kracht was (hulphypothese) die voor de traject van Mercurius zorgde.

Wat is het Quine-Duhem probleem? Waarom vormt dit een probleem voor het gebruik van deductief redeneren in de wetenschap?

Bij indirecte falsificatie kunnen we niet logisch afleiden dat de hoofdhypothese onwaar is.

Een theorie kan dus gered worden van falsificatie door een hulphypothese te verwerpen. Stricte falsificatie is onmogelijk.

Hoe kunnen wetenschappers bij een falsificatie hun theorie 'redden' door gebruik te maken van een ad hoc hypothese?

Een ad-hoc-hypothese is een hypothese die enkel en alleen naar voren geschoven wordt om bij de indirecte falsificatie van een hoofdhypothese te kunnen concluderen dat minstens 1 hulphypothese fout is. Dus als er een ad-hoc-hypothese wordt toegevoegd aan een groep van hypothesen, kan er voorkomen worden dat de theorie gefalsifieerd wordt.

Waarom kunnen wetenschappers niet enkel gebruik maken van deductie?

Omdat je ergens een beginpunt moet hebben, dus je moet een beetje inductie

gebruiken om iets te kunnen doen.

Het verschil tussen directe en indirecte falsificatie is dat hulphypothesen geen rol spelen bij directe falsificatie.

Waar

Wetenschappers kunnen geldige deductieve redeneringen maken in de vorm van verificatie van universele zinnen en falsificatie van existentiële zinnen.

Niet waar

Wanneer een theorie gefalsifieerd wordt, kunnen we toch aan de juistheid van die theorie vasthouden door onze hulphypothesen aan te passen.

Waar

Wat is de moeilijkheid met directe verificatie van een universele zin? Wat is de moeilijkheid met directe falsificatie van een existentieel gekwantificeerde zin?

Het kan zijn dat het maximum aantal elementen in het domein van kwantificatie onbekend is. Let op: dit is niet altijd het geval. Soms zal het aantal elementen wel gekend zijn.

Wat is Hume's vork, en hoe is deze verbonden met deductie en inductie?

Er zijn 2 types van redeneringen die reden kunnen geven om geloof te hechten aan een beweerende zin:

- conclusieve bewijzen
- 'waarschijnlijke redeneringen' of empirische 'bewijzen'

Conclusieve bewijzen: argumenten die onomstotelijk hun conclusie aantonen (bv. wiskundige bewijzen)

Waarschijnlijke redeneringen: argumenten die hun conclusie slechts waarschijnlijk maken, zoals empirische bewijzen (redeneringen op basis van observaties uit het verleden), hieronder valt enumeratieve inductie

Wat bedoelt Hume met de premisse dat het denkbaar is dat de natuur niet uniform is?

De uniformiteit van de natuur is het principe dat de loop van de natuur uniform doorgaat

hetzelfde is, b.v. als X de oorzaak is van Y, dan zal Y noodzakelijkerwijs bestaan wanneer X bestaat. Hume zegt dat het mogelijk is om te denken dat dit niet het geval is.

Waarom sluit Hume circulaire argumenten uit? Welke rol speelt dit in Hume's argument?

“Geen argument toont haar conclusie aan, indien dat argument die conclusie reeds veronderstelt. Dit houdt een verbod in op circulaire conclusieve bewijzen.”

Een empirisch bewijs voor de uniformiteit van de natuur veronderstelt de uniformiteit van de natuur. Dit is een gevolg van de visie van Hume, die inhoudt dat alle empirische bewijzen steunen op observaties uit het verleden. Dus: het argument is circulair en niet correct.

Waarom vormt Goodman's 'nieuw raadsel' een probleem voor inductie?

Hij introduceert een nieuw predicaat met 2 conclusies die logisch incompatibel zijn.

Waarom is het moeilijk te verdedigen dat 'grauw' geen legitiem predicaat is, en 'groen' wel?

Omdat je het predicaat van 'groen' kan herschrijven in een vorm met 'grauw'.

Is dit een probleem dat zich enkel voordoet in hypothetische voorbeelden met bizarre predikaten zoals grauw? Indien niet, geef een voorbeeld.

Neen, bijvoorbeeld curve-fitting: je zoekt het verband tussen grootheden x en y . Je kan de exacte waarde van y meten voor een eindig aantal x . Als je de waarden op een curve zet, zijn er telkens andere hypothesen (voor de curvevergelijkingen die overeenstemmen met alle gemeten waarden.)

Leg uit: Goodman's probleem toont dat we, om een inductief argument te evalueren, niet enkel naar de vorm van het argument moeten kijken, maar ook naar de inhoud. Hoe verschilt dit van deductieve redeneringen?

?

Wat zou Hume antwoorden op de rechtvaardiging die Dawkins geeft?

Het werkt op dit moment, maar dat betekent niet dat het voor altijd zal werken.

Goodman's nieuwe raadsel over inductie toont dat we niet kunnen aannemen dat de natuur uniform is.

Niet waar

Hume's vork houdt een onderscheid in tussen inductie en abductie.

Niet waar

Hume's probleem van inductie toont dat zelfs indien de natuur uniform is, we niet op inductie kunnen vertrouwen.

Niet waar

Feynman verdedigt een fallibilistische visie op de wetenschap. Wat betekent dit?

fallibilistische visie op de wetenschap: We moeten niet zoeken naar een zekere fundatie voor de wetenschap (zoals een sluitende logica van inductie), maar accepteren dat alle claims die we maken misschien wel fout zijn. Dit wil zeggen dat *onzekerheid* een fundamentele eigenschap is van de wetenschap.

Wat wordt er bedoeld met de 'greenhouse gamble'?

Er zijn verschillende mogelijkheden met verschillende kansen voor temperatuurverandering in de toekomst. Met klimaatbeleid zijn er minder mogelijkheden en is dus de kans voor een mogelijkheid ook groter (= meer zekerheid).

Bij de bespreking van het argument dat onzekerheid een goede reden is om geen actie te ondernemen, zegt de spreker dat dit niet zo is, want 'uncertainty cuts both ways'. Wat bedoelt hij?

Realiteit zou erger of beter kunnen zijn dan de voorspelling.

Moeten wetenschappers zich enkel bezighouden met theorieën en vragen waarbij onzekerheid klein is?

Neen. Zelfs onzekere theorieën kunnen een algemeen beeld geven van een bepaald probleem, waardoor er misschien iets aan dat probleem gedaan zou kunnen worden.

Wat is het verschil tussen sterke en zwakke onderdeterminatie?

Twee onderling inconsistente hypothesen zijn consistent met alle observatierapporten tot nu toe = zwakke onderdeterminatie

Twee onderling inconsistente hypothesen zijn consistent met alle observatierapporten die we zullen of zelfs kunnen hebben = sterke determinatie

Wat is het verband tussen Hume's probleem en onderdeterminatie?

Dat het weinig zin heeft om geloof te hechten aan de conclusies van inductieve redeneringen.

Wat is het verband tussen 'curve fitting' (cf. Goodman's probleem) en onderdeterminatie?

Stel, je voert enkele experimenten uit.

Experiment 1: gasdruk is 1 hPa, volume is 1 m^3

Experiment 2: gasdruk is 2 hPa, volume is $\frac{1}{2} \text{ m}^3$

Experiment 3: gasdruk is 3 hPa, volume is $\frac{1}{3} \text{ m}^3$

Je zet de experimentele bevindingen uit op een grafiek. Er zijn oneindig veel curves waar die punten op liggen. Elk van die curves correspondeert met een hypothese en elk van die hypothesen wordt door elk van die experimenten geconfirmeerd.

Welke rol spelen theoretische deugden in theoriekeuze?

Je kan de theorie kiezen op basis van hoeveel theoretische deugden ze aan voldoen.

Welke zijn volgens Kuhn de belangrijkste theoretische deugden? Leg deze kort uit.

- empirische adequaatheid en accuraatheid:

hoe nauw de overstemming is tussen de voorspellingen enerzijds en de reeds uitgevoerde experimenten en gedane observaties anderzijds

- reikwijdte (waaronder empirische kracht);
hoeveelheid van feiten die met behulp van de theorie verklaard kunnen worden
 - vruchtbaarheid;
hoeveelheid nieuwe feiten die de theorie voorspelt
 - (interne en externe) consistentie;
interne: logische consistentie van de theorie
externe: gaat over de vraag of die theorie logisch consistent is met andere theorieën
 - eenvoud
-

Vormen theoretische deugden een oplossing voor het probleem van onderdeterminatie? In welke zin wel, en in welke zin niet?

?

Wat is het verband tussen incommensurabiliteit en theoretische deugden?

incommensurabiliteit = onvergelykbaarheid: er is geen compleet objectieve theoriekeuze mogelijk omdat de voorstanders van de ene theorie andere maatstaven voor theoriekeuze zwaarder laten doorwegen dan de voorstanders van de andere theorie, terwijl het criterium van empirische accuraatheid niet beslissend is

Leg van Fraassen's onderscheid tussen epistemische deugden en pragmatische deugden uit.

epistemische deugden: duidelijk empirische adequaatheid, accuraatheid en kracht, dus de voorspellingen van een theorie stemmen overeen met de waarnemingen, ze stemmen er nauw mee overeen en er kunnen veel voorspellingen uit afgeleid worden

pragmatische deugden: maken het gemakkelijker om te werken met een theorie

"Hoe geven onzekerheid en onderdeterminatie factoren zoals genderverschillen ruimte om een rol te spelen in wetenschap?

"Bad or sloppy science may be tolerated if it leads to comfortable conclusions. Further, scientists may make uncritical use of concepts carrying substantial background assumptions (.e.g, the concepts of gender and race). An important type of bias results from differences in what scientists who differ in their social position (including gender) tend to notice. In the late twentieth century, a cadre of women entered primatology and began to observe all sorts of things their male colleagues had overlooked.""

Meteen na dit stukje tekst schrijft Kitcher: 'In the absence of diversity, research may be biased by casual acceptance of unjustified assumptions, and consequently blinkered'. Leg uit hoe diversiteit belangrijk is om dergelijke bias tegen te gaan.

"De keuzes van wetenschappers over wat zij onderzoeken en welke methoden en normen zij daarbij hanteren, worden bepaald door de specifieke constellaties van waardenconcepten en achtergrondovertuigingen die zij bij hun werk meebrengen."

Dus als er meer diversiteit is, worden er misschien dingen onderzocht of

geobserveerd die anders niet onderzocht zouden worden.

Leg uit, aan de hand van het voorbeeld van primatologie dat Kitcher bespreekt, waarom diversiteit een theoretische deugd is.

?

De keuze tussen twee theorieën is ondergedetermineerd indien beide theorieën even goed ondersteund worden door de beschikbare empirische evidentie

Waar

Theoretische deugden mogen geen rol spelen bij de keuze tussen twee wetenschappelijke theorieën. Enkel empirische evidentie mag die keuze beïnvloeden

Niet waar

Omdat wetenschappelijke resultaten altijd onzeker zijn, moeten we een infallibilistische kijk op de wetenschap aannemen

Niet waar

Zolang er voldoende empirisch bewijs verzameld wordt, moeten theoretische deugden zoals diversiteit geen rol spelen

Niet waar

Beleidskeuzes mogen enkel bouwen op zekere wetenschappelijke kennis

Niet waar

Welke rol speelden niet-epistemische waarden (zoals politieke waarden) in het wetenschappelijk onderzoek van Lysenko, en in de keuze van Sovjet-machthebbers voor Lysenko's werk?

De politieke waarden van Lysenko hebben ervoor gezorgd dat Lysenko's onderzoek meer praktisch gericht was. Dit stelden de leiders van de Sovjet-Unie tevreden, waardoor Lysenko's onderzoek meer en meer steun kreeg van de Sovjet-Unie.

Op welke manier stonden niet-epistemische waarden in de weg van goede wetenschap in het biologisch onderzoek in de Sovjet Unie ten tijde van Vavilov?

De niet-epistemische waarden hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat veel wetenschappers het werk van Lysenko niet durfden bekritisieren, en dat de onderzoeken van Lysenko steeds meer steun kregen de Sovjet-Unie terwijl andere wetenschappers gearresteerd of zelfs vermoord werden omdat ze iets onderzochten of resultaten kregen dat de Sovjet-Unie niet woude.

Toont het verhaal van Colborn dat er toch manieren zijn waarop waarden wetenschappelijk onderzoek mogen of moeten beïnvloeden? Zoja, welke?

Ja:
- als de waarden een rechtstreeks verband hebben met iets belangrijk zoals volks-

en milieugezondheid

- als de manier waarop de waarden het onderzoek beïnvloeden er niet voor zorgen dat andere wetenschappers moeten stoppen met hun onderzoeken of de huidige onderzoeken niet mag bekritisieren

Wat was er mis met het Tuskegee-experiment?

Het was niet ethisch: de deelnemers van de studie kregen niet wat ze werden beloofd en de wetenschappers hebben de deelnemers laten lijden zodat ze konden onderzoeken wat er zou gebeuren als de ziekte niet behandeld werd.

Waarom is het moeilijk voor wetenschappers om te beslissen of, en hoe, ze moeten communiceren met een breed publiek? Illustreer dit aan de hand van een van de voorbeelden die Elliott bespreekt (klimaatverandering, Colborn, Kansas).

Een klimaatwetenschapper bij NASA vond dat hij de plicht had om zijn onderzoeken ivm klimaatverandering te delen met het publiek en Congress, ook al waren de resultaten van het onderzoek niet altijd even duidelijk en conclusief. Andere klimaatwetenschappers gingen daar niet mee eens en zouden eerst meer concrete resultaten vinden.

Elliott bespreekt een 'clean-hands-science' aanpak, een 'advocacy' aanpak en een 'modified clean-hands-science' aanpak. Wat houden deze in, en wat is het verschil tussen de drie?

Clean-hands-science: de beschikbare informatie voorzichtig interpreteren, controversiële interpretatie (volledig) vermijden

Advocacy: concluderen dat het beter is de conclusie te trekken die volgens hen het best wordt ondersteund door het beschikbare bewijsmateriaal, en die conclusie zo duidelijk en krachtig mogelijk over te brengen (zoals bij klimaatverandering)

Modified clean-hands-science: tussen de twee

Wat zijn de voor- en nadelen van wetenschapscommunicatie die zich zoveel mogelijk beperkt tot data en zo weinig mogelijk interpretatie geeft?

Voordeel: het stelt wetenschappers in staat hun reputatie hoog te houden dat zij betrouwbare informatie verstrekken

Nadeel: het kan besluitvormers in verwarring brengen en niet in staat stellen weloverwogen keuzes te maken

Wat zijn de voor- en nadelen van wetenschapscommunicatie die, ondanks onzekerheid, een duidelijke interpretatie van de resultaten en theorieën voorziet?

Mensen kunnen op tijd ingrijpen, maar als de resultaten verkeerd zijn zal het de reputatie van de wetenschappers beschadigen.

Wat zijn de interne en externe delen van de wetenschap?

Externe delen: delen die eerder te maken lijken te hebben met alles wat aan het onderzoek vooraf gaat, of wat op het onderzoek volgt
waarden zoals

- Ethische beperkingen op wetenschappelijk onderzoek (cf. Tuskegee)

- Het kiezen van onderzoeksonderwerpen (cf. Kitcher)
- De motivatie van onderzoek (cf. Colborn)
- Het toepassen van, en communiceren over, resultaten (cf. de 'clean-hands-science' aanpak etc.)

Interne delen: analyse en interpretatie van de data en het maken van inferenties, vrij van woorden

Wat is het gesofisticeerde ideaal van waarde vrije wetenschap?

Het ideaal dat enkel de interne delen, dus interpretatie en analyse van data, waardenvrij moet zijn

De problemen met dit experiment tonen dat waarden toch een waardevolle rol kunnen spelen in wetenschappelijk onderzoek. Welke?

Dat menselijke levens belangrijker zijn dan wetenschappelijk onderzoek.

"Het 'argument van inductief risico' toont dat waarden een rol moeten spelen in de interne delen van de wetenschap. Leg uit hoe het argument dit doet.

Wanneer wetenschappers het risico lopen onjuiste conclusies te trekken, spelen waarden een rol bij de keuze van de hoeveelheid bewijsmateriaal die zij moeten eisen. Ze moeten dus zelf inschatten hoeveel bewijsmateriaal voldoende is en ze moeten ook een "statistical significance level" kiezen (meestal 95%)."

Wat is het belang van de verantwoordelijkheid van wetenschappers voor het argument van inductief risico?

Helaas lopen wetenschappers altijd het risico onjuiste conclusies te trekken. Daarom hebben wetenschappers de ethische verantwoordelijkheid om de mogelijke gevolgen van een vergissing te overwegen wanneer zij beslissen hoeveel bewijs zij moeten eisen om conclusies te kunnen trekken.

Leg het verband uit tussen het argument van inductief risico, en de keuze van een waarde voor statistische significantie.

Hoe hoger de statistische significantie, hoe minder het resultaat van het onderzoek wordt beïnvloed door random factoren en dus hoe minder inductief risico. Wetenschappers moeten zelf bepalen welke conclusies zij redelijkerwijs kunnen trekken met hun hoeveelheid bewijsmateriaal en hun normen. Maar wetenschappers maken hun normen voor bewijs vaak niet expliciet; in plaats daarvan worden zij vaak onbewust beïnvloed door hun waarden en neigingen.

Leg het verband uit tussen het argument van inductief risico, en de hoeveelheid studies die een resultaat ondersteunen.

?

Wat is het verschil tussen een directe en indirecte rol voor waarden in wetenschap?
Wat is het verband met het argument van inductief risico?

?

Het argument van inductief risico toont dat waarden geen rol mogen spelen in de externe delen van de wetenschap: **false**

Als wetenschappelijke kennis altijd volledig zeker zou zijn, zou het argument van inductief risico niet opgaan: **true**

Volgens het gesofisticeerde ideaal van waarde vrije wetenschap mogen waarden geen enkele rol spelen in de wetenschap: **false**

Een verbod op experimenten op mensen is deel van de interne delen van de wetenschap: **false**

Wat zijn volgens Bacon de drie fasen van wetenschappelijk onderzoek?

De wetenschappelijke methode van Bacon:

1. Eerst observaties en experimenten
 2. Vervolgens veralgemenen we onze bevindingen door middel van inductie
 3. Afleiden van voorspellingen en opzetten van cruciale experimenten
-

Welke algemene kenmerken hebben het werk van Lavoisier, Newton, Galilei, Copernicus en Kepler gemeenschappelijk? In welke mate zijn deze in lijn van Bacon's methodologie, en wat voegen ze er eventueel nog aan toe?

(?? Weet het antwoord op deze vraag eigenlijk niet)

De inductieve methode van Bacon vormt samen met principes in verband met causale verklaringen het tweeluik van Newtons 'experimental philosophy'. Newton gebruikte ook deductie en de axiomatische methode.

Door het werk van Galilei en en Newton vond er een mathematisering van de studie van de natuur plaats.

Galilei en Kepler namen realistische posities in tegenover de heliocentrische theorie van Copernicus.

Galilei, Descartes en Leibniz verwierpen het bestaan van een zwaartekracht omdat ze niet paste in het mechanistische wereldbeeld, terwijl Kepler en Newton wel bereid waren om het bestaan van zwaartekracht te aanvaarden.

Hoewel Copernicus een heliocentristisch systeem verdedigde, kon zijn werk volgens Osiander toch in overeenstemming met de kerk en bijbel gezien worden. Hoe? Tip: verbind dit met het debat over realisme uit lesmodule 6.

Hij schreef in het voorwoord dat men er niet vanuit moet gaan dat de hypothese waar of zelfs maar waarschijnlijk is, maar dat het volstaat dat de voorspellingen overeenstemmen met de waarnemingen. Het systeem was enkel een instrument om de beweging van hemellichamen in het verleden en de toekomst te berekenen door middel van meetkunde. Indien men de heliocentrische theorie van Copernicus instrumentalistisch opvat, hoeft er geen conflict met de Bijbel te zijn.

Wat is het belang van de wiskunde in de wetenschappelijke revolutie? Bespreek

aan de hand van Newton's werk.

Newton ontwikkelde de differentiaal- en integraalrekening, waarmee de mechanica wiskundig een grote sprong voorwaarts maakte. Hij formuleerde ook drie natuurkundige wetten voor kracht en beweging. De prestaties van Newton worden algemeen gezien als het hoogtepunt van de wetenschappelijke revolutie.

Op welke manier breken de 'wetenschappers' uit de wetenschappelijke revolutie met het Aristotelische wereldbeeld?

Door de inductieve methode te gebruiken in plaats van de deductieve methode van Aristoteles. En ook bij experimenten zoveel mogelijk factoren proberen te isoleren.

Op welke manier breken deze 'wetenschappers' met het werk van middeleeuwse 'wetenschappers', waarin geldige (deductieve) redeneringen met zekere conclusies een belangrijke rol speelden?

Aanvaard geen hypothesen, bijvoorbeeld met betrekking tot de fundamentele chemische elementen, wanneer er geen experimenten of procedures zijn om die te onderbouwen.

Dus: alle hypothesen moeten gesteund worden door experimenten.

Wat was de rol van instrumenten en observaties in het werk van deze 'wetenschappers'? Bespreek aan de hand van het werk van Kepler.

Hij nam observaties zeer ernstig en toetste hypothesen aan de hand van verschillende observaties. Hij wou dat de observaties perfect overeenkwamen met de hypothesen. Hij wilde geen instrumentalistische positie innemen, wel een realistische.

In welke zin wijkt Fara's overzicht af van het beeld van de ontwikkelingen in de astronomie dat we hebben gezien in het handboek?

Het beeld in het handboek spreekt eigenlijk over wat de ontwikkelingen waren en deze ontwikkelingen gebeurden, terwijl Fara meer over de culturele, sociale en zelfs politieke aspecten praat.

Hoe is de chemische revolutie verbonden met de bredere economische en sociale context in die tijd?

Antoine Lavoisier, de protagonist van de chemische revolutie, heeft een boek met zijn revolutionaire chemische theorieën gepubliceerd in hetzelfde jaar dat de Franse Revolutie uitbrak (1789).

In welke mate waren de 'chemici' uit die tijd gelijk aan wat wij nu wetenschappers noemen?

De chemici toen noemden chemie geen wetenschap maar eerder een kunst. Chemie wordt nu natuurlijk wel als een wetenschap beschouwd, dus chemici zijn dan ook wetenschappers.

Welke elementen die we met de wetenschappelijke revolutie associeerden in het handboek komen duidelijk terug in de podcast?

?

Er wordt soms gezegd dat Lavoisier de grondlegger is van de chemie omdat hij a) als eerste dacht in termen van elementen en b) hij zuurstof en de rol ervan heeft ontdekt. In welke zin is dit niet waar? Leg uit hoe het een anachronisme is om Lavoisier's elementen gelijk te stellen met hoe we er nu over denken.

De engelse chemicus Priestley had zuurstof ook eigenlijk ontdekt, maar hij had het een andere label gegeven.

In welke zin is Lavoisier een janus-figuur, die zowel bij de hedendaagse chemie past als bij de chemie van voor de wetenschappelijke revolutie?

?

In welke mate is 'revolutie' de gepaste term om het werk van Lavoisier en Priestly te beschrijven?

Het is een revolutie in die zin dat ze beide iets nieuws hebben uitgevonden waardoor hun vakgebied ingrijpend is veranderd. Maar de verandering was niet plotseling, het heeft tijd gekost. Het hangt ervan af hoe je over het verleden wilt denken. Maar aan de andere kant, Max Planck stond erop dat verandering langzaam gebeurt, niet in plotselinge flitsen.

Leg uit: Lavoisier is er mee zelf verantwoordelijk voor dat hij als vader van de moderne chemie gezien wordt.

Hij heeft vrij veel werk in zijn publiciteit gestoken: hij overtuigde invloedrijke mensen ervan dat hij gelijk had en hij voerde een uitgebreide publiciteitscampagne, produceerde boeken, lezingen en toneelstukken om de oppositie te verslaan.

Op welke manier zijn alchemie en wetenschap verbonden? Zijn er goede redenen om grote alchemisten, net als Newton en Kepler, in de wetenschapsgeschiedenis op te nemen?

?

Wat leert het geval van 'animal magnetism' ons over de demarcatievraag?

?

Wat leren alchemie en animal magnetism ons over het reconstrueren van de geschiedenis van de wetenschap?

?

Wat leert de geschiedenis van het woord 'scientist' ons?

Dat mensen soms dezelfde woorden gebruiken om verschillende dingen beschrijven en dat het in dit geval bijna een eeuw duurde voordat het woord conventie werd en door de meeste mensen gebruikt werd. Het woord betekende

ook veranderingen in sociale klassen, geld en status. Dit waren sociale veranderingen op lange termijn die voor de bevoorrechte klassen moeilijk te aanvaarden waren.

In welke mate is het gepast om de periode van 1500 tot 1750 de 'wetenschappelijke revolutie' te noemen? Waarom wel, en waarom niet?

Wel: er waren drastische veranderingen op verschillende wetenschappelijke vlakken, er waren nieuwe uitvindingen

Niet: is het wel een revolutie als de veranderingen over een periode van 150 jaar gebeuren? En is het wel een revolutie als bepaalde oude methoden nog steeds gebruikt worden, zoals de wetten van Newton?

De wetenschappelijke revolutie was het begin van de wetenschap zoals we die nu kennen.

Niet waar

Een belangrijke verklaring van het succes van de wetenschappelijke revolutie is dat wetenschappers dan niet langer gemotiveerd werden door religieuze overtuigingen.

Niet waar

Lavoisier en Newton staan in veel opzichten even dicht bij hedendaagse wetenschappers als bij alchemisten en magiërs uit de renaissance.

Waar

Wat is Popper's demarcatiecriterium? Leg uit aan de hand van Semmelweis' onderzoek.

Als een theorie falsifieerbaar is, dan is het wetenschappelijk. Falsifieerbaarheid is het vermogen om aan te toonen dat een theorie of hypothese onjuist is.

Semmelweis begon steeds met een hypothese die getest kon worden (= falsifieerbaarheid) en eens de experimenten uitgevoerd werden, kon hij bepalen of de hypothesen waar of onwaar was.

Waarom zijn Marx' en Freud's theorieën/onderzoeksprogramma's niet wetenschappelijk volgens Popper?

De theorie van Marx was initieel wel wetenschappelijk, maar eens de theorie onwaar bleek te zijn (de voorspellingen kwamen niet uit) zouden Marxisten de hypothesen steeds wijzigen om de theorie toch compatibel te maken met de gebeurtenissen en feiten, wat onwetenschappelijk was.

Freud's theorieën waren steeds gebaseerd op gebeurtenissen in het verleden en hield geen rekening met wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren.

Volgens sommigen wordt wetenschap gekarakteriseerd door de inductieve methode. Waarom vindt Popper dit geen goed demarcatiecriterium?

Omdat de methode van inductie is gedreven door observaties terwijl wetenschap theoriegedreven is. Er zijn veel wetenschappelijke theorieën die niet zijn verkregen door inductie uit experimenten.

Leg uit, aan de hand van voorbeelden, waarom Darwin's evolutietheorie wel wetenschappelijk is volgens Popper. Waarin verschilt deze theorie van Freud's en Marx' theorieën?

De theorie van natuurlijke selectie is testbaar. Er zijn vele confirmaties en het is theoretisch mogelijk om de theorie te falsifiëren.

Wat is het Quine-Duhem probleem? Waarom vormt dit een probleem voor Popper's demarcatiecriterium?

?

Wat bedoelt Lakatos met een onderzoeksprogramma? Wat is de kern van zo'n programma? Welke rol spelen hulphypothesen in zo'n onderzoeksprogramma?

Een onderzoeksprogramma bestaat uit een reeks van theorieën die gekenmerkt worden door een zekere mate van continuïteit. De continuïteit in een onderzoeksprogramma valt terug te voeren tot een soort van harde kern van hypothesen. Deze kern wordt metaforisch omgeven door een gordel van hulphypothesen, die een dubbele functie hebben. Enerzijds dienen ze om de harde kern toetsbaar te maken. Anderzijds dienen ze om de harde kern te beschermen tegen empirische weerleggingen. Aangezien de hulphypothesen makkelijk aangepast kunnen worden, kunnen er vele theorievarianten geproduceerd worden.

Wanneer is het volgens Lakatos rationeel voor een wetenschapper om van onderzoeksprogramma te veranderen?

Wanneer er een alternatief onderzoeksprogramma is dat dezelfde empirische gegevens kan verklaren en er meteen ook nieuwe voorspellingen aan kan vastkoppelen dat druk op het originele onderzoeksprogramma zet.

Wat is het verschil tussen een progressief en regressief onderzoeksprogramma?

Progressief = theoretische progressie is groter dan empirische progressie, aantrekkelijker voor wetenschappers

Regressief = theoretische progressie is lager dan empirische progressie, men is meer bezig met het geven van post-hocverklaringen voor feiten die eerst door een ander onderzoeksprogramma werden voorspeld, het kan gebeuren dat een regressief programma volledig stilvalt omdat geen enkele wetenschapper er nog aan bijdraagt

Zijn ad hoc hypothesen altijd een kenmerk van slechte wetenschap volgens Lakatos?

nee

Sommige pseudowetenschappen zijn wel falsifieerbaar. Dit vormt een probleem voor Popper's criterium. Hoe kan hij dit oplossen?

2 nieuwe eigenschappen:

- voorstanders van een theorie proberen falsificatie niet te ontlopen (bv Marxisme)
 - hoe voorstanders omgaan met kritiek en critici
-

Waarom is Popper's demarcatiecriterium te nauw en simpel? Welke elementen, onder meer van Lakatos' theorie, moeten we er eventueel aan toevoegen?

?

Hoe illustreert deze gevalstudie de complexiteit van de demarcatievraag, en de praktische moeilijkheden met Popper's criterium?

Theorieën zijn niet altijd zwart-wit. Bijvoorbeeld, in het geval van klimaatopwarming spreekt men wel eens over een anomalie. Dit is iets "tijdelijk". Maar tijdelijk is een vage term en open voor veel interpretatie, waardoor het strikte falsificatiecriterium verlaten moet worden.

Wat is de band tussen de theorie-geladenheid van data, het quine-duhem probleem, en de problemen met Popper's criterium?

?

Lakatos beweert dat falsificatie geen rol speelt in de wetenschap, aangezien je toch altijd kan vasthouden aan gefalsifieerde theorieën.

Niet waar

Uit het falen van Lakatos' en Popper's theorieën kunnen we afleiden dat er geen verschil is tussen wetenschap en pseudo-wetenschap.

Niet waar

Marx' theorie is volgens Popper niet wetenschappelijk omdat de theorie wel geverifieerd kan worden, maar niet gefalsifieerd.

Waar

"Wat bedoelt Merton met 'universalism', 'communism', 'disinterestedness', en 'organized skepticism'?"

Dit waren de "normen" van de wetenschap, een reeks basiswaarden die de wetenschappelijke gemeenschappen beheersen.

Universalisme is het idee dat de persoonlijke eigenschappen en de sociale achtergrond van een persoon niet relevant zijn voor de wetenschappelijke waarde van de ideeën van die persoon.

Communisme houdt in dat wetenschappelijke ideeën en resultaten gemeenschappelijk eigendom zijn. Iedereen kan in zijn of haar werk gebruik maken van elk wetenschappelijk idee.

Het basisidee van **disinterestedness** is dat wetenschappers geacht worden te handelen in het belang van een gemeenschappelijke wetenschappelijke onderneming, en niet in het belang van persoonlijk gewin.

Organized skepticism is een gemeenschapsbreed patroon om ideeën ter discussie te stellen en te toetsen in plaats van ze op vertrouwen te aanvaarden.

Kan je voorbeelden bedenken van 'organized skepticism'? Waarom is dit deel van de sociale structuur van de wetenschap.

Bijvoorbeeld, een wetenschapper die een onderzoeksmethode wilt gebruiken die niet ethisch is, of zelfs niet wetenschappelijk.

Het is deel van de sociale structuur van de wetenschap omdat wetenschappers anders bijvoorbeeld veel dingen zouden kunnen verzinnen zonder voldoende bewijs te geven.

Waarom is 'prioriteit' (de eerste zijn die een ontdekking of resultaten publiceert) belangrijk? Hoe is dit deel van de sociale structuur van de wetenschap?

Omdat mensen graag erkenning krijgen, en als je de eerste bent die met een idee komt, word je in het beste geval beloond door het idee naar je te laten vernoemen. Het maakt deel uit van de sociale structuur omdat het origineel denken aanmoedigt. Maar het kan ook mislopen, vooral wanneer het verlangen naar beloning al het andere in het hoofd van een wetenschapper overwint.

Er lijkt spanning te zijn tussen Merton's ideaal van 'disinterestedness' en de rol van prioriteit als motor van innovatie. Zie je welke spanning?

Disinterestedness houdt in dat je het niet voor eigen belang doet, maar eerder in het belang van een gemeenschap. Maar prioriteit is iets dat wel met eigen belang heeft te maken: erkenning krijgen voor een idee omdat je de eerste bent die het bedacht heeft. Deze twee ideeën lijken met elkaar in tegenspraak te zijn.

Waarom is het volgens Kitcher en Barker belangrijk dat er verschillende theorieën/paradigma's/antwoorden op een probleem worden onderzocht?

Omdat zij andere perspectieven kunnen bieden die het onderzoek in nieuwe richtingen kunnen leiden.

Waarom is dergelijke diversiteit van theorieën weinig waarschijnlijk als alle wetenschappers rationeel zijn, en geen rekening houden met andere wetenschappers (i.e. als we ons inbeelden dat ze geen deel zijn van een gemeenschap)?

?

'A community of reasonable people is not necessarily a reasonable community'. Waarom zeggen Kitcher en Barker dit?

Omdat het vaak goed is om een debat te voeren over een bepaald onderwerp in plaats van dat iedereen 1 idee kiest en gelooft. Hij noemt het "premature uniformity".

Hoe zorgen competitie en de belongingsstructuur van de wetenschap er volgens Kitcher en Barker voor dat een optimale diversiteit aan theorieën onderzocht wordt?

De kans om beloond te worden voor het werken aan een minder veelbelovend, moeilijker op te lossen probleem is groter dan de kans om beloond te worden voor een gemakkelijker probleem, aangezien er minder mensen aan het moeilijkere probleem zullen werken. Op deze manier is het aantal wetenschappers dat aan verschillende oplossingen werkt in evenwicht.

Leg uit waarom het belangrijk is om de keuze van onderzoeksonderwerpen en methodes niet enkel op individueel niveau te bekijken, maar ook op populatieniveau.

?

Waarom is het belangrijk verschillende perspectieven te hebben in een wetenschappelijke gemeenschap?

Door het verschil in onderlinge meningen tussen de wetenschappers, zullen verschillende gebreken opgemerkt en opgelost worden en zal de objectiviteit van het gemeenschap als een geheel toenemen.

Wat Carrier hier 'assumptions' noemt, kan je ook (onbewuste) hulphypothesen noemen. Wat is het verband tussen deze hulphypothesen en het belang van verschillende perspectieven in de wetenschap?

Onbewuste hulphypothesen worden best van buitenaf ontdekt, door een perspectief te nemen zonder de hulphypothese.

Waarom noemt Carrier deze hulphypothesen 'blind spots'?

Omdat deze hulphypothesen impliciet zijn, d.w.z. dat zij niet worden onderzocht en nooit aan een kritische toetsing worden onderworpen. Ze blijven onopgemerkt en daarom worden ze "blind spots" genoemd.

Wat is de notie van 'sociale objectiviteit' die Carrier hier bespreekt?

Sociale objectiviteit is gericht op het corrigeren van fouten of tekortkomingen van wetenschappers door een tegengesteld standpunt in te nemen. Dit vereist dus de uitwisseling van standpunten en argumenten onder wetenschappers.

Leg uit: 'the objectivity of science needs to be separated from the objectivity of scientists'.

Wetenschappers hoeven niet neutraal en onpartijdig te zijn. Want als zij dat wel zijn, zullen zij waarschijnlijk niet een bepaalde hypothese weerleggen waarvan zij denken dat die onjuist is om hun reputatie te verbeteren. Het is het verschil in meningen en discussie dat juist bijdraagt tot de objectiviteit van de wetenschap.

De video begint met een bespreking van onderzoek naar het voorspellen van de toekomst en de beslissing of een resultaat significant is. De spreker zegt dat de p-waarde van 0.05 arbitrair geselecteerd werden door Fischer. Hoe is dit verbonden met het argument van inductief risico in lesmodule 7?

?

Zelfs als iedereen $p < 0.05$ gebruikt, kunnen we verwachten dat meer dan 5% van alle gepubliceerde resultaten fout zijn. Waarom? Meer bepaald: welke rol spelen het onderscheidend vermogen ('statistical power') van de studie, de p-waarde en vals positieven, en de ratio tussen negatieve en positieve resultaten in publicaties?

We verwachten bij een statistical power van 80% dat bijna een derde van de

studies verkeerd zijn. Hoe lager de statistical power, hoe meer studies verkeerd zijn. Hoe lager de p-waarde, hoe meer zeker we kunnen zijn dat de studie waar is. Hoe hoger de ratio tussen negatieve en positieve hypothesen, hoe groter de kans dat de studie onwaar is.

In de video wordt er uitgelegd waarom we kunnen verwachten dat veel gepubliceerde resultaten fout zijn. Hoe kunnen we dit testen? Wat zijn de resultaten van die testen?

Door replicatiestudies uit te voeren en te publiceren. Vaak zal de p-waarde hoger zijn dan in de originele studie.

Wat is p-hacking? Hoe kunnen onderzoekers hun onderzoek zo opstellen dat vals positieven waarschijnlijker worden?

De p-waarde is alleen geldig voor een enkele variabele of factor. Zodra je een hele reeks variabelen vergelijkt, wordt de kans dat ten minste één ervan je een vals-positief geeft veel groter. Het is ook mogelijk dat de onderzoekers hun aantal datapunten precies zo kiezen dat hun p-waarde geldig is.

Is p-hacking enkel een probleem voor de 'zachte' wetenschappen, die relatief hoge p-waardes gebruiken?

Neen. Het kan ook gebeuren voor wetenschappen zoals fysica. Neem het voorbeeld met de pentaquark, waarbij het niet mogelijk was om deze delen te vinden met een hoge statistical power.

Is p-hacking altijd het gevolg van fraude en slechte intenties? Hoe kan p-hacking voorkomen uit bona fide onderzoek?

Neen. Data moet steeds geïnterpreteerd worden en er moeten legitieme beslissingen worden genomen over de wijze waarop gegevens worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd, en deze beslissingen zijn van invloed op de statistische significantie van de resultaten.

Welke rol speelt de beloningsstructuur ('incentive-structure') van de wetenschap in de vaststelling dat veel gepubliceerde resultaten fout zijn?

Veel studies zullen uiteindelijk niet in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd indien zij geen gebruik maken van p-hacking. En als de wetenschappers geen studies kunnen publiceren, kunnen zij ook geen geld verdienen of hun job kwijtspelen.

Wat kunnen we doen om de problemen besproken in deze video op te lossen?

Tijdschriften moeten meer replicatiestudies publiceren. Het helpt ook de hypothese te laten toetsen door vakgenoten voor een studie en daarna te garanderen dat de studie wordt gepubliceerd.

Waarom is creationisme geen wetenschap volgens Ruse? Zou het volgens Popper als wetenschap kunnen gelden?

Creationisme heeft niet alle kenmerken van een wetenschap:

- zoeken naar wetten
- verklaren van empirische gegevens op basis van de wetten + voorspellen van empirische fenomenen op basis van wetten
- je moet er voorspellingen uit kunnen afleiden en minstens sommige van die voorspellingen moet geconfirmeerd zijn (terwijl de theorie toch falsifieerbaar moet zijn)
- wetenschap is tentatief: wetenschappers moeten bereid zijn om een theorie te verwerpen op basis van empirische gegevens

Creationisme laat gebeurtenissen toe die moet onderworpen zijn aan wetten. Er zijn gewoon geen natuurwetten.

Het is gefalsifieerd en de voorstanders voeren geen nieuwe experimenten uit. De voorstanders geven nooit hun positie op.

Wat is het voordeel van meervoudige criteria tegenover een enkelvoudig criterium?

?

Geven meervoudige criteria een volledige en sluitende definitie van de wetenschap? Kunnen we hiermee duidelijk beslissen wat een wetenschap is, en wat niet?

?

Welke criteria kunnen we eventueel nog toevoegen aan de criteria van Ruse, op basis van wat we de afgelopen 11 lessen gezien hebben?

?

De wetenschap kan enkel rationeel zijn als alle wetenschappers ook rationeel zijn
Niet waar

Peer review is een van de sociale processen die kenmerkend zijn voor de wetenschap.

Waar

Een sociale kijk op objectiviteit ziet objectiviteit in de eerste plaats als een eigenschap op het niveau van een groep wetenschappers, en niet op het niveau van individuen.

Waar